

RESPUESTAS T.P. N° 0

1) Planos

- a-b: ambos son planos oblicuos que cortan a los ejes coordenados en números positivos.
- c-d-e: algunos planos son paralelos a un eje coordenado (por ausencia del término correspondiente dicho eje).
- f-g-h: planos que contienen a un eje coordenado (por ausencia de coeficiente independiente y del término correspondiente dicho eje).
- i-j-: el mismo plano i) que contiene al eje y, se traslada 2 unidades para obtener el grafico del plano j)
- k-l: el mismo plano k) que pasa por el origen, se traslada 3 unidades para obtener el grafico del plano l)
- m-n- o: planos paralelos a los planos coordenados.

2) Clasificación de superficies:

- 1a) Paraboloide circular
- 1b) Paraboloide elíptico
- 1c) Paraboloide elíptico cóncavo hacia abajo
- 1d) Paraboloide elíptico 1a) que se ha desplazado una unidad hacia arriba.
- 1e) Paraboloide hiperbólico
- 2a) Superficie cilíndrica parabólica
- 2b) Superficie cilíndrica parabólica
- 2c) Superficie cilíndrica circular
- 2d) Superficie cilíndrica elíptica
- 2e) Superficie cilíndrica hiperbólica
- 3a) Superficie esférica de radio 5
- 3b) Superficie elipsoidal
- 3c) Hiperboloide de dos hojas
- 3d) Hiperboloide de una hoja
- 3e) Superficie cónica circular de eje z
- 3f) Superficie cónica elíptica de eje z
- 3g) Superficie cónica circular de eje y

3) Denominaciones:

- a) Paraboloide elíptico con concavidad hacia el semieje z^+ . Con vértice en $(0, 0, 0)$.
- b) Superficie cónica elíptica (doble), con vértice en el origen y eje sobre z.
- c) Superficie esférica de radio 3 con centro en $(0, 0, 0)$.

- d) Plano oblicuo que corta a los ejes coordenados en números positivos.
- e) Plano que contiene al eje y
- f) Superficie cilíndrica parabólica con generatrices paralelas al eje y .
- g) Superficie cilíndrica circular de eje z y radio 5.
- h) Plano paralelo al eje z .
- i) Paraboloide hiperbólico de eje y (silla de montar).
- j) Paraboloide elíptico circular, de eje y con vértice en el punto $(0,4,0)$, con concavidad hacia el semieje y^- .
- k) Superficie cilíndrica circular de radio 2, con generatrices paralelas al eje z , con eje vertical que pasa por el punto $(1, 0)$
- l) Superficie cilíndrica parabólica con generatrices paralelas al eje y a con traslación de 2 unidades hacia la derecha.
- m) Superficie esférica de radio 4 de centro en $(1, 2, 3)$.
- n) Paraboloide elíptico con concavidad hacia los z^+ . Con vértice en $(4, 1, 2)$.
- o) Dos semiplanos: $z = y, z = -y$. Siendo con $z \geq 0$.

4) Intersecciones:

$$A: \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 = 1 \wedge z = 1 \wedge z = -1\}$$

$$B: \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 = 4 \wedge z = 4 \wedge z = -4\}$$

$$C: \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + (y - 2)^2 = 4 \wedge x^2 + y^2 + z^2 = 16\}$$

$$D: \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + (y - 4)^2 = 1 \wedge z = 3 \wedge z = -3\}$$

$$E: \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / L_1: X = \alpha(0, 1, 0) + (3, 0, 1) \wedge L_2: X = \beta(0, 1, 0) + (-3, 0, 1) \text{ con } \alpha \text{ y } \beta \in \mathbb{R}\}$$

$$F: \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 / \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{4} = 1 \wedge z = 4 - x^2 \right\}$$